ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути **вміння** у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

Завдання.

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

Створення S3 бакету.

1. Увійдіть свій акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натисніть «**Create bucket**» (рис. 4.3).

2. Заповніть уважно всі дані:

- *Bucket name*: **обов'язково** включіть ваше прізвище та ім'я латиницею, наприклад *kbaleiko-bucket-apz.*

- *Region*: залиште за замовчуванням або оберіть найближчий (наприклад, Europe (Frankfurt))

3. **Обов'язково** зніміть галочку з "Block all public access" та підтвердьте галочкою, що ви *розумієте наслідки публічного доступу* і наприкінці натисніть «Create bucket».

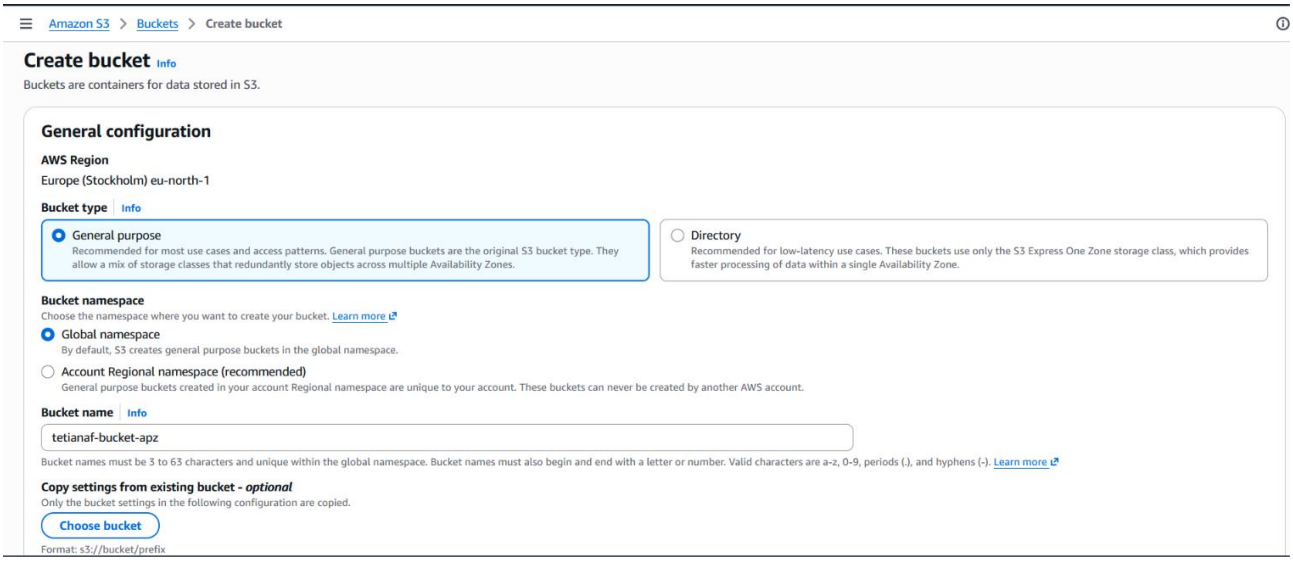


Рисунок 1 - Створення S3 бакету

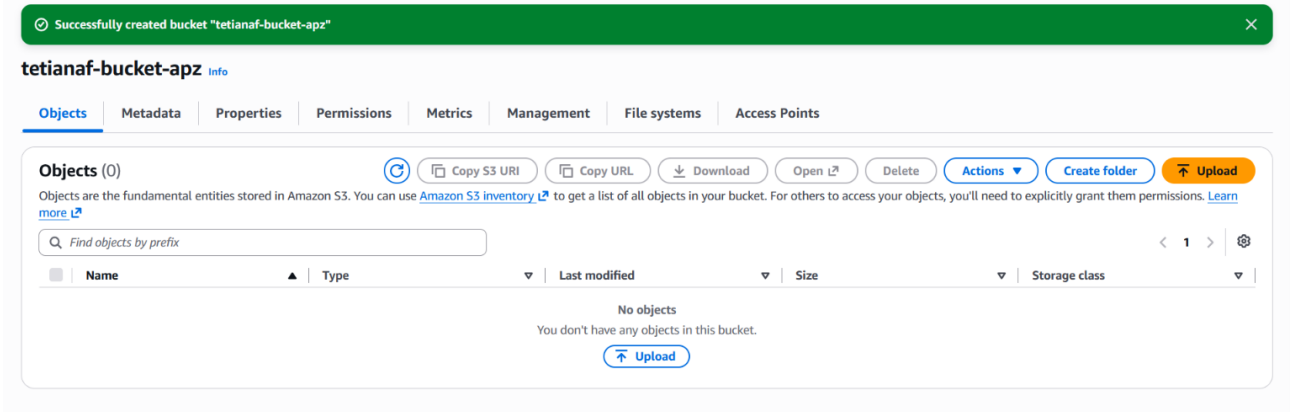


Рисунок 2 – Успішне створення бакету

Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на власному ПК у редакторі блокнот створіть файл *index.html*
   з наступним змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
 <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
 <h1>Фролова Тетяна Олексіївна </h1><br />
<p>група 122-23-4</p>
</body>
```

</html>

2. Поверніться на сайт https://aws.amazon.com і відкрийте створений на кроці 2 бакет.
3. Перейдіть у вкладку Objects → Upload та завантажте створений файл index.html.
4. **Обов'язково** після завантаження оберіть свій завантажений файл index.html і натисніть **Permissions → Make public**

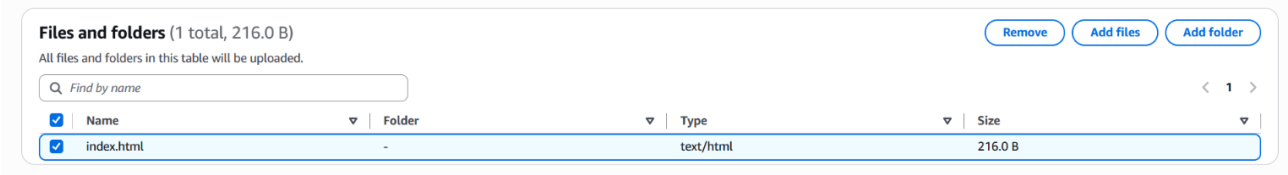


Рисунок 3- Завантаження створеного файлу index.html

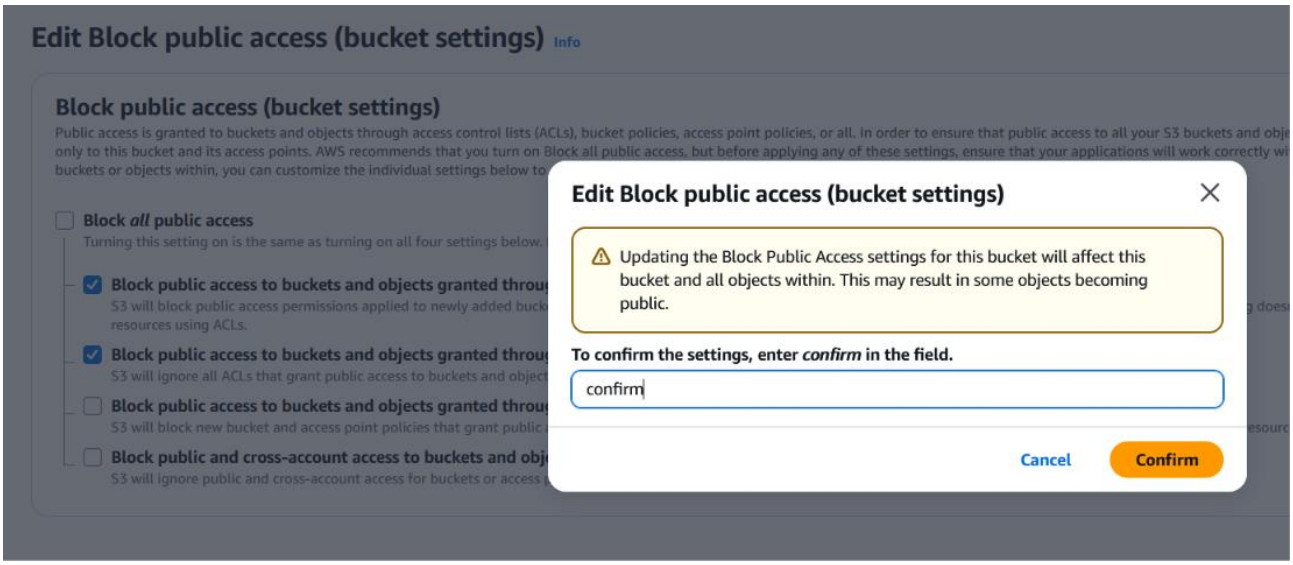


Рисунок 4 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. Поверніться за посиланням https://aws.amazon.com/ і відкрийте створений бакет.
2. Оберіть вкладку **Properties** та прокрутіть до поля **Static website hosting**, натисніть "Edit" і увімкніть "Enable".
3. У полі Index document вкажіть назву вашого файлу - index.html і натисніть "Save changes".
4. Для отримання адреси вашої сторінки для надання викладачеві знову перейдіть на вкладку **Properties → Static website hosting** і скопіюйте адресу у відповідному полі (наприклад, це буде подібно до http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/)

Як результат виконання практичної роботи ви надаєте викладачу посилання на вашу веб-сторінку у форматі http://holobokov-bucket-apz.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/ .

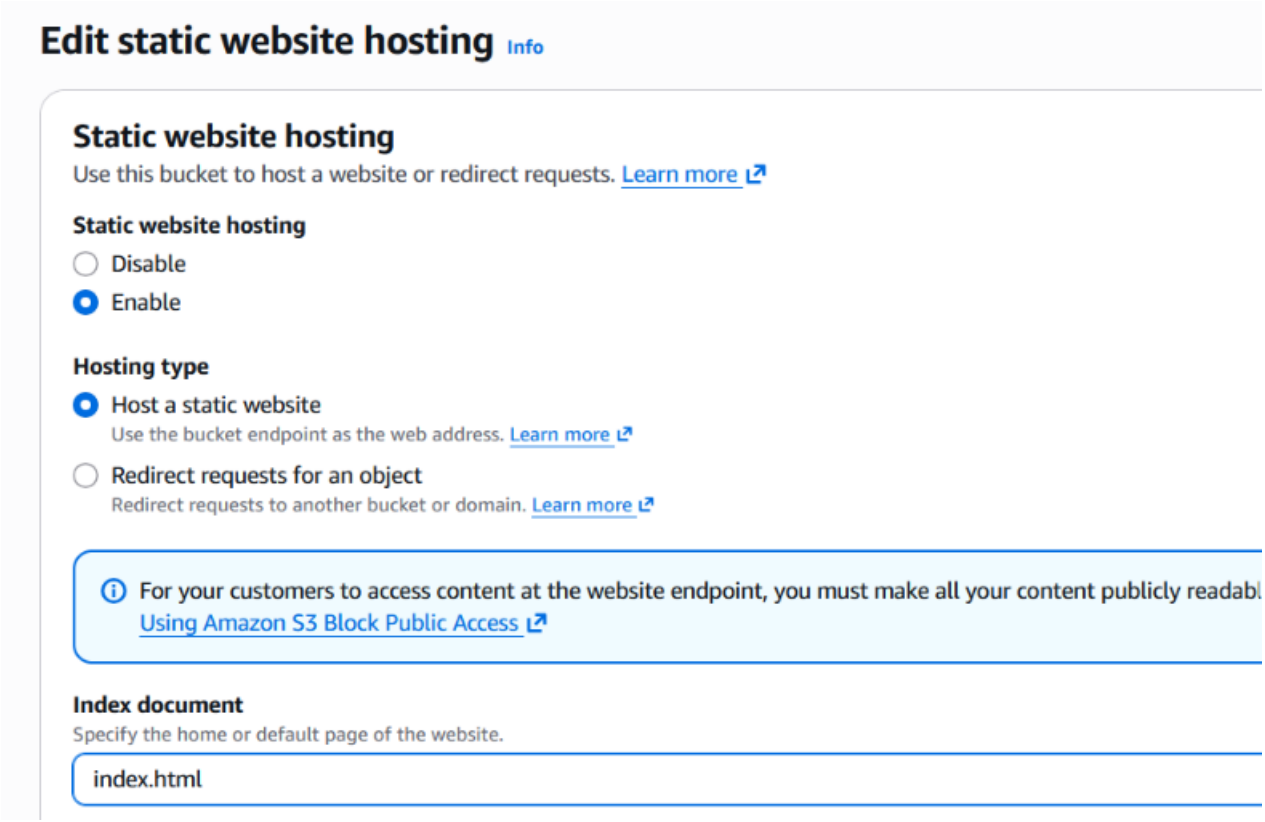


Рисунок 5 - Налаштування Static website hosting для сторінки

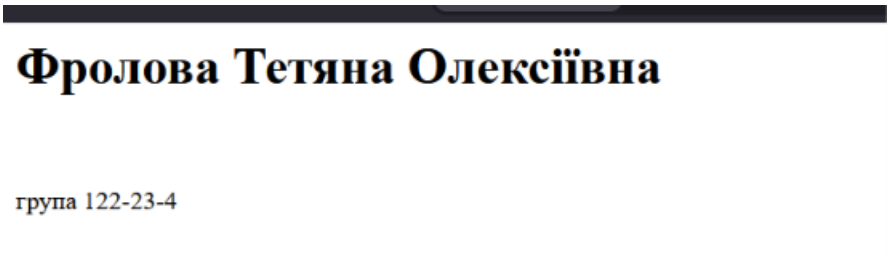


Рисунок 6 - Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Посилання на створену веб-сторінку: http://tetianaf-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Відповідь: AWS S3 (Simple Storage Service) найчастіше використовують як універсальне хмарне сховище для хостингу статичних вебсайтів (HTML, CSS, JS, зображення), збереження медіафайлів (зображень, відео, аудіо, документів) для мобільних та вебдодатків, створення резервних копій (бекапів), архівування даних, а також для аналітики великих даних (Big Data) і навчання моделей штучного інтелекту.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Відповідь: Головними перевагами використання AWS S3 є масштабованість («нескінченний» обсяг пам’яті, що розширюється автоматично в міру завантаження файлів), висока надійність і доступність даних, гнучкі налаштування безпеки та шифрування (через Bucket Policy, IAM, ACL),

підтримка версійності для захисту від випадкового видалення чи перезапису файлів, а також економічність, адже плата нараховується лише за фактично використаний обсяг пам’яті та трафік.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Відповідь: Buckets (кошики) - це контейнери найвищого рівня для зберігання об’єктів (файлів) у сервісі AWS S3. Кожен бакет має унікальне глобальне ім’я в межах усього AWS та діє як коренева папка, у якій налаштовуються регіон зберігання, правила безпеки, доступ, версійність і статичний хостинг.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Відповідь: Об’єкт на сервісі AWS S3 - це файл разом із його метаданими. Він складається з безпосереднього вмісту (даних файлу), унікального ключа (шляху чи імені файлу всередині бакету, наприклад, index.html), метаданих у вигляді пар «ключ-значення» (типу Content-Type чи дати зміни), ідентифікатора версії (якщо увімкнено версійність) та параметрів прав доступу (ACL чи політик).

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Відповідь: Щоб створити власний кошик у сервісі AWS S3, потрібно увійти в консоль керування AWS, перейти до розділу S3 (За посиланням console.aws.amazon.com/s3/), натиснути кнопку «Create bucket», ввести унікальну назву бакету латиницею (із включенням прізвища), обрати потрібний AWS Region, за потреби зняти галочку з «Block all public access» і підтвердити це, після чого прокрутити сторінку донизу та натиснути «Create bucket».